

UNIDADE II

Métodos de Avaliação de IHC

Inspeção, observação e comparação de abordagens para avaliar a qualidade da interação humano-computador

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

anainocencio@ufj.edu.br

Sala 21 – Gabinete dos professores • (64) 99676-9566

O que vamos aprender hoje



Avaliação por Inspeção

Heurística, Percurso Cognitivo e Inspeção Semiótica



Avaliação por Observação

Teste de Usabilidade, Comunicabilidade e Prototipação em Papel



Comparação dos Métodos

Quando e por que escolher cada abordagem



PARTE 1

Avaliação de IHC através de Inspeção

O que é a avaliação por inspeção?

O avaliador (especialista) examina uma solução de IHC para antever as possíveis consequências de decisões de design — sem a participação de usuários reais.

- ✔ Trata de experiências de uso potenciais, não reais
- ✔ O avaliador se coloca no lugar do usuário
- ✔ Identifica problemas e o apoio que o sistema oferece para superá-los

3 métodos de inspeção



Avaliação Heurística



Percurso Cognitivo



Inspeção Semiótica



INSPEÇÃO · MÉTODO 1

Avaliação Heurística

O que é e por que usar



Encontra problemas de usabilidade

Durante um processo de design iterativo, orientando os avaliadores a inspecionar sistematicamente a interface



Simple, rápido e barato

Quando comparado aos métodos empíricos (com usuários)



Baseado em heurísticas

Um conjunto de boas práticas que descrevem características desejáveis da interação — Nielsen propôs 10 iniciais

Base: análise de mais de 240 problemas de usabilidade, por especialistas em IHC ao longo de vários anos.

As 10 heurísticas de Nielsen

1

Visibilidade do estado do sistema

2

Correspondência com o mundo real

3

Controle e liberdade do usuário

4

Consistência e padronização

5

Reconhecimento em vez de memorização

6

Flexibilidade e eficiência de uso

7

Projeto estético e minimalista

8

Prevenção de erros

9

Ajude a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

10

Ajuda e documentação

As 10 heurísticas de Nielsen



1. Visibilidade do estado do sistema

O sistema deve manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, com feedback adequado e no tempo certo.

Ex.: no Airbnb, ao mudar a quantidade de hóspedes, o filtro de busca é atualizado na hora.



2. Correspondência com o mundo real

Usar palavras e conceitos familiares ao usuário, em vez de jargão técnico, seguindo a ordem lógica esperada por ele.

Ex.: um sistema jurídico usa termos jurídicos, não termos de programação.

As 10 heurísticas de Nielsen



3. Controle e liberdade do usuário

Os usuários cometem erros e precisam de uma 'saída de emergência' clara, sem percorrer diálogos extensos.

Ex.: a lixeira do e-mail — o usuário deleta, mas pode recuperar a mensagem depois.



4. Consistência e padronização

Palavras, situações e ações iguais devem significar a mesma coisa, seguindo convenções da plataforma.

Ex.: produtos Google são reconhecíveis pela padronização visual entre eles.

As 10 heurísticas de Nielsen



5. Reconhecimento em vez de memorização

Tornar objetos, ações e opções visíveis, com instruções acessíveis sempre que necessárias.

Ex.: e-commerces como a Amazon mostram sempre em qual categoria o usuário está navegando.



6. Flexibilidade e eficiência de uso

Aceleradores tornam a interação mais rápida para usuários experientes, sem prejudicar os inexperientes.

Ex.: atalhos de teclado — quem não usa não é afetado, quem usa ganha velocidade.

As 10 heurísticas de Nielsen



7. Projeto estético e minimalista

A interface não deve conter informação irrelevante: cada elemento extra compete pela atenção do usuário.

Menos é mais: cada unidade de informação reduz a visibilidade das demais.



8. Prevenção de erros

Melhor que uma boa mensagem de erro é um projeto que evite que o erro ocorra.

Ex.: o Instagram pergunta 'tem certeza?' antes de descartar uma foto no Stories.

As 10 heurísticas de Nielsen



9. Reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

Mensagens de erro em linguagem simples (sem códigos), indicando o problema e sugerindo solução construtiva.

Evite códigos indecifráveis — diga o que aconteceu e como resolver.

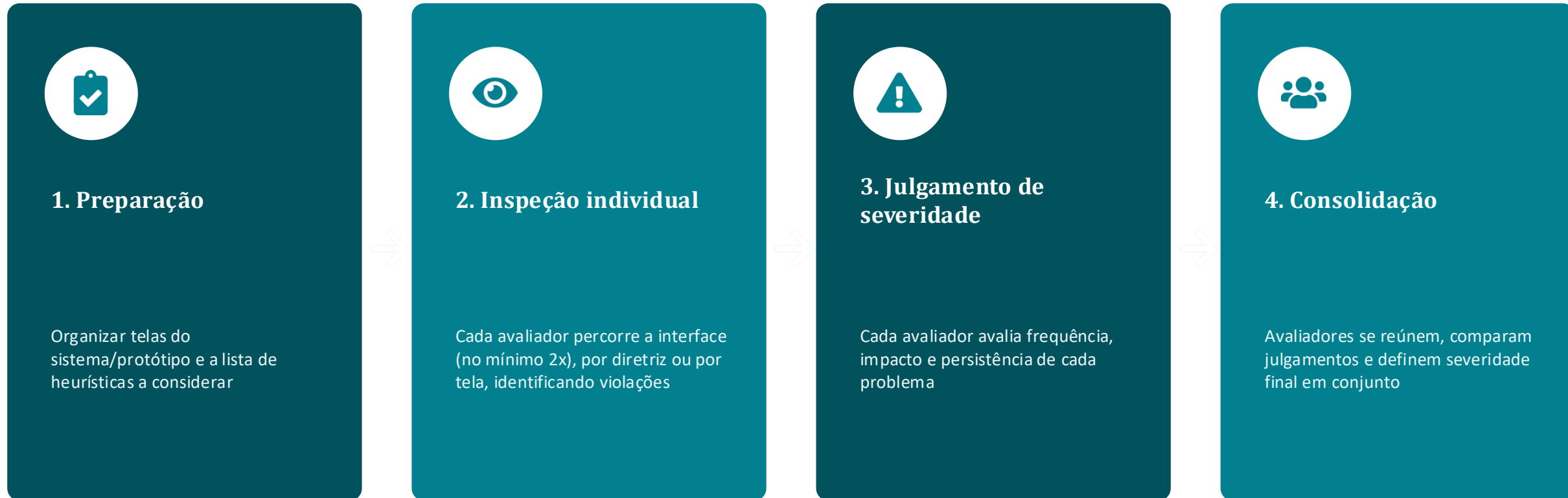


10. Ajuda e documentação

Oferecer ajuda de alta qualidade: fácil de encontrar, focada na tarefa, com passos concretos e objetiva.

A documentação não deve ser extensa nem genérica demais.

Como conduzir a avaliação



Recomendação de Nielsen: de 3 a 5 avaliadores. Sessão de inspeção: 1 a 2 horas.

Escala de severidade (Nielsen)

0 — Cosmético

Não precisa ser consertado, a menos que haja tempo disponível

1 — Pequeno

Conserto pode receber baixa prioridade

2 — Grande

Importante de corrigir; alta prioridade — prejudica usabilidade

3 — Catastrófico

Extremamente importante corrigir antes do lançamento; impede o usuário de concluir tarefas

Julgamento baseado em 3 fatores: frequência, impacto e persistência do problema.



INSPEÇÃO · MÉTODO 2

Percurso Cognitivo

O que é e qual o foco

Avalia a facilidade de aprendizado de um sistema, através da exploração de sua interface — motivado pela preferência das pessoas em 'aprender fazendo'.

- ✓ O avaliador percorre a interface simulando as ações de um usuário para concluir cada tarefa
- ✓ Considera a correspondência entre o modelo conceitual do usuário e a imagem do sistema
- ✓ Em um bom design, a própria interface guia o usuário pela sequência de ações esperada



Pode ser feito por 1 ou mais avaliadores — todos trabalham juntos em cada passo.

As 4 perguntas que guiam a análise

1



O usuário tentaria atingir o efeito desejado?

2



O usuário perceberia que a ação correta está disponível?

3



O usuário associaria a ação correta ao efeito desejado?

4



Ao realizar a ação, o usuário perceberia que está progredindo?

Possíveis correções por tipo de falha



Não tenta a ação certa



Eliminar a ação, instruir o usuário sobre ela, ou redesenhar a tarefa



Não percebe que a ação existe



Tornar a ação mais evidente (ex.: adicionar botão/menu visível)



Não associa ação ao efeito desejado



Renomear ações e reescrever instruções com vocabulário mais familiar



Não percebe que está progredindo



Destacar e clarear o feedback do sistema sobre o que ocorreu



INSPEÇÃO · MÉTODO 3

Método de Inspeção Semiótica

O que é e a ideia de metamensagem

Avalia a comunicabilidade da interface, reconstruindo a metamensagem do designer codificada nos signos do sistema.

“Este é o meu entendimento, como designer, de quem você, usuário, é, do que você quer ou precisa fazer... Este é o sistema que projetei para você, e é assim que pode utilizá-lo.”

3 tipos de signos analisados:



Estáticos

Elementos visíveis em um instante (telas, botões, layout)



Dinâmicos

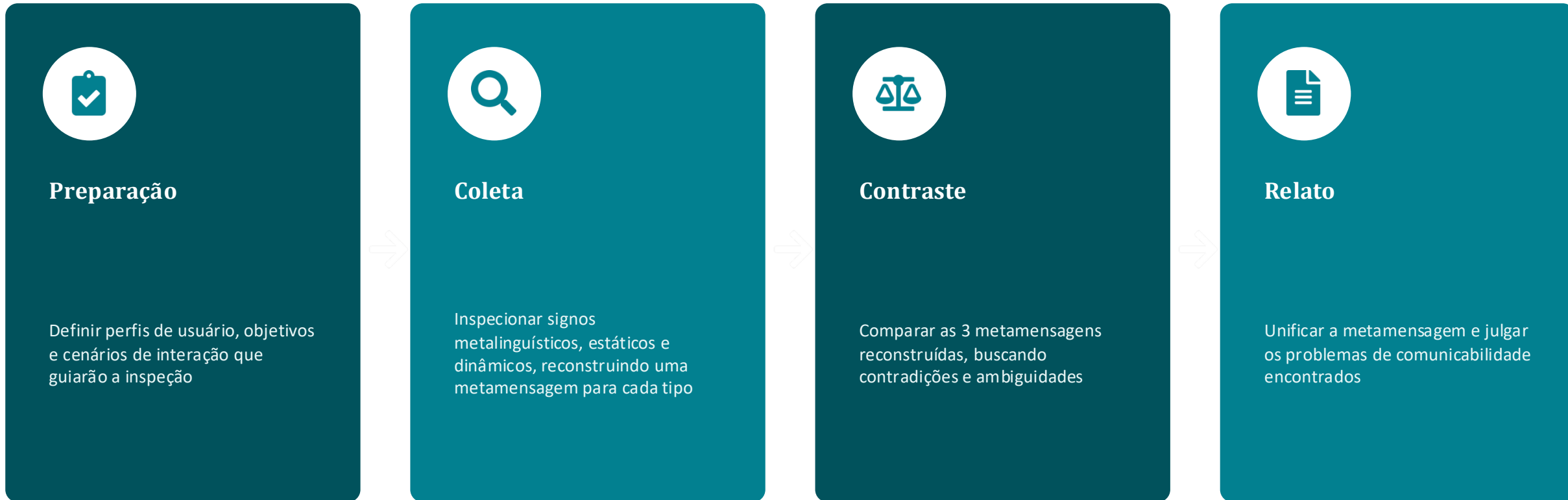
Mudanças e transições ao longo da interação



Metalinguísticos

Ajuda, manuais e documentação

Como conduzir a avaliação



Não exige mais de um avaliador. Resultados melhores quando aplicado sobre a versão final do sistema.



PARTE 2

Avaliação de IHC através de Observação

O que é a avaliação por observação?

Permite coletar dados sobre situações reais de uso, com a participação de usuários, para identificar os problemas que eles efetivamente enfrentam.

Ao contrário dos métodos de inspeção, aqui a experiência de uso é real, não apenas estimada por um especialista.

3 métodos de observação



Teste de Usabilidade



Avaliação de Comunicabilidade



Prototipação em Papel



OBSERVAÇÃO · MÉTODO 1

Teste de Usabilidade

Como funciona e o que se mede

Um grupo de usuários realiza tarefas com o sistema em ambiente controlado (ex.: laboratório), enquanto avaliadores registram desempenho, opiniões e sentimentos.



Quantos erros os usuários cometem?



Quantos completaram as tarefas com sucesso?



Quantas vezes consultaram a ajuda/manual?

Para cada tarefa, mede-se:

- Grau de sucesso na execução
- Total de erros e tipos de erro
- Tempo necessário para concluir
- Grau de satisfação do usuário

Processo e relato dos resultados





OBSERVAÇÃO · MÉTODO 2

Método de Avaliação de Comunicabilidade

O que é e qual a diferença da inspeção semiótica

Avalia a qualidade da comunicação da metagemagem do designer para os usuários — fundamentada, como a inspeção semiótica, na engenharia semiótica.



Inspeção Semiótica

Avalia a qualidade da EMISSÃO da metacomunicação (ponto de vista do especialista)



Avaliação de Comunicabilidade

Avalia a qualidade da RECEPÇÃO dessa metacomunicação (ponto de vista do usuário real)

Processo de avaliação



As 13 etiquetas de comunicabilidade

Cada vez que um usuário demonstra não entender a metacomunicação do designer (ou tem dificuldade de se expressar na interface), o avaliador 'coloca palavras na boca dele' usando uma destas etiquetas:

As 13 etiquetas de comunicabilidade



“Cadê?”

O usuário sabe o que quer fazer, mas não encontra como na interface.



“E agora?”

O usuário não sabe qual deve ser o próximo passo para concluir a tarefa.



“O que é isto?”

O usuário não entende o significado de um signo (ícone, botão, elemento).



“Epa!”

O usuário percebe rápido um engano e tenta desfazer a ação.

As 13 etiquetas de comunicabilidade



“Onde estou?”

O usuário tenta algo que o sistema só entenderia em outro contexto.



“Ué, o que houve?”

O usuário não percebe/entende a resposta do sistema e repete a ação.



“Por que não funciona?”

O usuário entendeu a resposta, mas não esperava (nem aceita) esse resultado.



“Assim não dá”

O usuário abandona um caminho longo de interação por considerá-lo improdutivo.

As 13 etiquetas de comunicabilidade



“Vai de outro jeito”

O usuário não conhece (ou não consegue seguir) o caminho preferido pelo designer.



“Não, obrigado!”

O usuário conhece o caminho preferido, mas escolhe outro por preferência própria.



“Pra mim está bom”

O usuário acredita ter concluído a tarefa, mas não a concluiu de fato.



“Socorro!” / “Desisto”

O usuário recorre à ajuda; ou admite não conseguir concluir e desiste da tarefa.

Consolidação e perfil semiótico



Frequência e contexto

Em qual participante/tarefa cada etiqueta ocorre — aponta problemas recorrentes



Sequências de etiquetas

Ex.: 'Cadê?' → 'Assim não dá' → 'Desisto'
indica falha grave de metacomunicação



Perfil semiótico

Reconstrução da metamensagem do designer tal como recebida pelo usuário



OBSERVAÇÃO · MÉTODO 3

Prototipação em Papel

O que é e como acontece a simulação

Avalia a usabilidade de um design representado em papel, com simulações de uso e participação de usuários reais — rápido e barato, antes de construir uma versão executável.



Usuário simula tarefas, falando/gesticulando suas intenções



Um avaliador atua como 'computador', reagindo ao papel



Outro avaliador observa e registra a experiência

2 partes do protótipo:

- Estática — telas com os elementos principais
- Dinâmica — itens que mudam (menus, dicas, resultados de busca)

Vantagens e desvantagens



Vantagens

- Criação e descarte rápidos, sem alto custo
- Baixo orçamento — pouco material necessário
- Colaboração divertida entre a equipe
- Documentação fácil — versões anteriores ficam visíveis



Desvantagens

- Pode gerar falsos positivos — exige explicar o contexto
- Sem reação instintiva: o usuário precisa imaginar o produto final
- Pode ser mais lento que ferramentas digitais de prototipagem



PARTE 3

Resumo Comparativo dos Métodos

Critérios de comparação



O que avaliar?

Quais aspectos de IHC cada método é mais (ou menos) adequado para avaliar



Quando usar?

Aplicação formativa (durante o design) vs. somativa (com a solução pronta)



Que dados produz?

Predominância de resultados quantitativos ou qualitativos

Quando usar cada método

Método	Quando aplicar	Velocidade
Avaliação Heurística	Formativa (cedo no design)	Rápida
Percurso Cognitivo	Formativa (foco em aprendizado)	Rápida
Inspeção Semiótica	Melhor na versão final	Moderada
Teste de Usabilidade	Formativa e somativa	Mais lenta
Avaliação de Comunicabilidade	Formativa e somativa	Mais lenta
Prototipação em Papel	Bem formativa (pré-protótipo)	Rápida

Tipo de dado produzido e participação de usuários

Método	Envolve usuários?	Tipo de dado predominante
Avaliação Heurística	Não	Qualitativo
Percurso Cognitivo	Não	Qualitativo
Inspeção Semiótica	Não	Qualitativo
Teste de Usabilidade	Sim	Quantitativo + Qualitativo
Avaliação de Comunicabilidade	Sim	Qualitativo
Prototipação em Papel	Sim	Qualitativo



Para lembrar

Combine métodos sempre que possível



Pouco tempo disponível? Prefira métodos de inspeção — são mais rápidos



Sempre que possível, execute também uma avaliação empírica (com usuários) — eles revelam o que os avaliadores não preveem



Métodos diferentes têm pontos fortes diferentes: combiná-los é a prática mais promissora



Hora do Kahoot!

Vamos revisar os métodos de avaliação de IHC jogando